還原資料庫備份

SnapManager Oracle

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-oracle/windows/concept_backup_recovery.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

還原資料庫備份 1
什麼是資料庫還原 1
預覽備份還原資訊 5
還原主儲存設備上的備份 6
使用Oracle Recovery Manager（RMAN）執行區塊層級還原 8
從替代位置還原檔案 12

還原資料庫備份

Oracle的支援功能可讓您將資料庫還原至Snapshot複本的執行狀態。SnapManager由於備份的建立頻率較高、因此需要套用的記錄數目會減少、因此可減少資料庫的平均恢復時間（MTTR）。

以下是您可以執行的一些與還原及還原資料庫資料相關的工作：

- 執行檔案型還原。
- 還原整個備份或部分備份。

  如果還原其中的一部分、請指定一組表格空間或一組資料檔案。您也可以連同資料一起還原控制檔、或只還原控制檔本身。

- 根據時間點或所有可用記錄來恢復資料、這些記錄會儲存最後一筆提交至資料庫的交易。

  時間點可以是Oracle系統變更編號（SCN）或日期與時間（yyyy-mm-dd:hh：mm:sss）。支援24小時時鐘。SnapManager

- 從主儲存設備上的備份還原（本機備份）。
- 使用SnapManager 還原還原還原和恢復備份、或使用SnapManager 還原功能還原備份、並使用其他工具（例如Recovery Manager（RMAN））來恢復資料。
- 從其他位置還原備份。

如需更多資訊、請參閱《SnapManager 關於*Oracle*最佳實務做法》。

您可以SnapManager 使用SnapManager 還原3.0及更新版本、還原先前版本的還原所製作的備份。

系統管理員可使用SnapManager 圖形化使用者介面（GUI）或命令列介面（CLI）來執行還原或還原作業。

相關資訊

備份資料庫

使用SMO備份還原命令

"Oracle最佳實務做法：SnapManager media.netapp.com/documents/tr-3761.pdf"

什麼是資料庫還原

利用此功能、您可以執行檔案型備份與還原作業。SnapManager

下表說明還原方法：

還原程序	詳細資料

檔案型還原	儲存端完整檔案系統還原（從主要或次要） ：SnapManager 執行完整的邏輯單元編號（LUN）還原。

儲存端完整檔案系統還原

當無法執行Volume還原時、會執行儲存端的完整檔案系統還原、但整個檔案系統可以在儲存系統上還原。

執行儲存端檔案系統還原時、會發生下列情況：

- 在SAN環境中、檔案系統使用的所有LUN（以及基礎Volume群組（如果有）都會還原至儲存系統。

執行儲存端檔案系統還原時、視儲存位置而定、會發生下列情況：

- 從主要儲存系統還原時、LUN（SAN）會透過SFSR還原到位。SnapManager
- 從二線儲存系統還原時、LUN（SAN）會透過網路從二線儲存系統複製回一線儲存系統。SnapManager

由於檔案系統已完全還原、因此也會還原不屬於備份的檔案。如果還原的檔案系統中存在不屬於還原部分的檔案、則需要覆寫。

主機端檔案還原

當無法執行儲存端檔案系統還原和儲存端檔案還原時、主機端檔案複本還原將作為SAN環境中的最後一種方法。

主機端檔案複本還原涉及下列工作：

- 複製儲存設備
- 將複製的儲存設備連接至主機
- 將檔案從複製檔案系統複製回作用中檔案系統
- 中斷實體複本儲存設備與主機的連線
- 刪除複製儲存設備

備份還原

在還原中SnapManager 、您必須同時執行還原和還原作業。您無法執行還原作業、SnapManager 稍後再執行還原作業。

在3.2版或更早版本中、您可以使用支援功能來還原和恢復備份、或使用支援功能來還原備份、並使用其他工具（例如Oracle Recovery Manager（RMAN））來恢復資料。SnapManager SnapManager SnapManager由於支援使用RMAN登錄備份、因此您可以使用RMAN以區塊等較精細的精細度還原及還原資料庫。SnapManager這項整合結合了Snapshot複本的速度與空間效率、以及使用RMAN還原的精細控制能力。

> 您必須先還原資料庫、才能使用。您可以使用任何工具或指令碼來還原資料庫。

從Oracle版的支援功能支援使用歸檔記錄備份、SnapManager 即可自動還原資料庫備份。SnapManager即使外部位置有歸檔記錄備份可用、SnapManager 也能使用外部位置的歸檔記錄備份來還原資料庫備份。

如果新的資料檔案已新增至資料庫、Oracle建議您立即進行新的備份。此外、如果您在新增資料檔案之前還原備份、並嘗試在新增資料檔案之後還原至某個點、則自動Oracle還原程序可能會失敗、因為無法建立資料檔案。請參閱Oracle說明文件、瞭解備份後新增的資料檔案恢復程序。

還原程序所需的資料庫狀態

要還原的資料庫狀態取決於您要執行的還原程序類型、以及要包含的檔案類型。

下表列出資料庫應處於的狀態、視選取的還原選項和要納入還原的檔案類型而定：

還原類型	內含檔案	此執行個體的資料庫狀態
僅還原	控制檔	關機
系統檔案	掛載或關機	無系統檔案
任何狀態	還原與還原	控制檔
關機	系統檔案	掛載

還原作業所需的資料庫狀態SnapManager 取決於所執行的還原類型（完整、部分或控制檔）。除非指定Force選項、否則不會將資料庫轉換為較低的狀態（例如、從Open移至Mount）SnapManager 。

什麼是還原預覽計畫

還原作業完成前後提供還原計畫。SnapManager還原計畫用於預覽、檢閱及分析不同的還原方法。

還原計畫的架構

還原計畫包含下列兩個區段：

- 預覽/審查：本節說明SnapManager 如何還原（或還原）每個檔案。
- 分析：本節說明還原作業期間為何未使用某些還原機制。

「預覽/審查」區段

本節說明每個檔案的還原方式。當您在還原作業之前檢視還原計畫時、它稱為預覽。還原作業完成後檢視時、稱為審查。

下列預覽範例顯示、檔案是使用儲存端檔案系統還原和儲存端系統還原方法來還原。若要判斷為何無法使用相同的還原方法還原所有檔案、請參閱「分析」一節。

```
Preview:
The following files will be restored completely via: storage side full
file system restore
E:\rac6\sysaux.dbf
E:\rac6\system.dbf
```

每種還原方法都有一個子區段、其中包含可使用該還原方法還原的檔案相關資訊。這些小節會根據儲存方法效率的降低程度來訂購。

一個檔案可以透過多種還原方法還原。當用於檔案系統的基礎邏輯單元編號（LUN）散佈於不同的儲存系統磁碟區、而某些磁碟區符合磁碟區還原的資格、而其他則不適用時、就會使用多種還原方法。如果使用多種還原方法來還原相同的檔案、預覽區段將類似下列內容：

```
The following files will be restored via a combination of:
[storage side file system restore and storage side system restore]
```

「分析」區段

「分析」區段說明為何無法使用或未使用某些還原機制。您可以使用此資訊來判斷需要什麼才能啟用更有效率的還原機制。

下列範例顯示分析區段：

```
Analysis:

The following reasons prevent certain files from being
restored completely via: storage side full file system restore
   * LUNs present in snapshot of volume fas960:
        \vol\disks may not be consistent when reverted:
        [fas960:\vol\disks\DG4D1.lun]
     Mapped LUNs in volume fas960:\vol\disks
        not part of the restore scope will be reverted: [DG4D1.lun]

Files to restore:
     E:\disks\sysaux.dbf
     E:\disks\system.dbf
     E:\disks\undotbs1.dbf
     E:\disks\undotbs2.dbf

* Reasons denoted with an asterisk (*) are overridable.
```

在範例中、您可以從命令列介面（CLI）或在圖形使用者介面（GUI）中選取*置換*、來置換第一個失敗。磁碟區中對應LUN的第二個故障是強制性的、不可過度使用。

您可以執行下列動作來解決檢查：

- 若要解決強制檢查失敗、請變更環境、使檢查通過。
- 若要解決可過度使用的檢查失敗、您可以變更環境或置換檢查。

  不過、您必須謹慎、因為覆寫檢查可能會導致不必要的後果。

預覽備份還原資訊

您可以在備份還原程序發生之前預覽相關資訊、以查看SnapManager 有關還原資格的資訊、該資訊可在備份中找到適用於Oracle的資訊。支援分析備份資料、判斷還原程序是否能成功完成。SnapManager

還原預覽提供下列資訊：

- 哪種還原機制（儲存端檔案系統還原、儲存端檔案還原或主機端檔案複本還原）可用於還原每個檔案。
- 當您指定-verbose選項時、為什麼沒有使用更有效率的機制來還原每個檔案。

如果您在備份還原命令中指定預覽選項、SnapManager 則不會還原任何內容、而是會列出要還原的檔案、並指出要還原的檔案。

> 您可以預覽所有類型的還原機制。預覽顯示最多20個檔案的相關資訊。

1. 輸入下列命令：mosO備份還原-profileprofileprofile_name-labelLabel完整-preview -verbose

   例如、輸入：

   ```
   smo backup restore -profile targetdb1_prof1
         -label full_bkup_sales_nov_08  -complete -preview -verbose
   ```

   下列範例顯示準備還原的檔案、並列出每個檔案使用的不同方法：

   ```
   The following files will be restored via storage side full file system
   restore:
   E:\disks\sysaux.dbf
   E:\disks\system.dbf

   The following files will be restored via host side file copy restore:
   E:\disks\undotbs1.dbf
   E:\disks\undotbs2.dbf
   ```

2. 檢閱其他還原程序無法使用的任何理由。
3. 如果只顯示可過度使用的原因、請在不顯示預覽選項的情況下開始還原作業。

   您仍可覆寫非強制性檢查。

還原主儲存設備上的備份

您可以使用備份還原命令、在主要儲存設備上還原資料庫備份。

您可以使用備份還原命令選項來指定SnapManager 是否要還原全部或部分備份。利用此功能、您也可以在單一使用者作業中、從備份中還原控制檔、以及資料檔案或表格空間。SnapManager您可以包含-controlFiles with -Complete來還原控制檔、以及表格空間和資料檔案。

您可以選取下列其中一個選項來還原備份：

如果您要還原...	使用...
完整備份、包含所有表格空間和資料檔案	完成
特定資料表空間的清單	表格空間
特定資料檔案	檔案
僅控制檔	controlFiles
表格空間、資料檔案及控制檔	-完整 控制檔

您也可以指定-restorespec、從替代位置還原備份。

如果包含-recover,您可以將資料庫還原至:

- 資料庫中發生的最後一筆交易（所有記錄）
- 特定日期與時間
- 特定Oracle系統變更編號（SCN）
- 備份時間（無記錄）
- 僅還原

> 日期和時間恢復和SCN恢復都是時間點恢復。

利用歸檔記錄檔、即可自動恢復還原的資料庫備份（3.2或更新版本）SnapManager 。即使外部位置有歸檔記錄檔、如果您指定-recover-from位置選項、SnapManager 則會使用外部位置的歸檔記錄檔來恢復還原的資料庫備份。

當您指定外部歸檔記錄位置來還原還原的備份時、必須確保以大寫輸入外部位置名稱。在檔案系統中、所有的資料夾和子資料夾名稱都必須是大寫、因為Oracle會將目的地路徑轉譯為大寫、並預期外部目的地路徑、資料夾名稱和子資料夾名稱會是大寫。如果您以小寫形式指定外部歸檔記錄目的地路徑、Oracle可能無法識別指定的路徑、也無法還原資料庫。

支援Oracle的外部位置。SnapManager但Oracle無法識別來自外部目的地的檔案。Flash恢復區域目的地會注意到這種行為。這些都是Oracle的問題、因應措施是永遠在這類資料庫配置中備份歸檔記錄檔。

如果提供任何不一致的SCN或日期、則恢復將在恢復的最後一個一致點停止、並顯示錯誤訊息「Recovery成

功、但不足」。您必須手動將恢復作業恢復至一致的狀態。

為了在沒有套用記錄的情況下恢復、SnapManager 直到上次在備份期間建立的歸檔記錄檔最後一次SCN為止、即可恢復。如果資料庫在此次SCN之前一致、則資料庫將成功開啟。如果此時資料庫不一致、SnapManager 則如果資料庫已經一致、則可能會嘗試開啟資料庫、而資料庫將成功開啟。

> 不支援還原歸檔記錄專用備份。SnapManager

如果歸檔記錄目的地不是支援Snapshot的儲存設備、SnapManager 則可使用設定檔恢復還原的資料庫備份。在不具備Snapshot功能的儲存設備上執行SnapManager 實體作業之前、您應該在SMo.config中新增archivedLogs.exclude目的地。

在建立設定檔之前、您必須先設定exclude參數。只有在SnapManager 將exclude參數設定為包含在實體組態檔案中之後、設定檔才會成功建立。

如果備份已經掛載、SnapManager 則不會再次掛載備份、並使用已掛載的備份。如果備份是由不同的使用者掛載、而且目前的使用者無法存取先前掛載的備份、則其他使用者必須提供權限。所有的歸檔記錄檔都具有群組擁有者的讀取權限；如果備份是由不同的使用者群組掛載、則目前的使用者可能無法取得權限。使用者可以手動授予已掛載歸檔記錄檔的權限、然後重試還原或還原。

您可以將-dump選項指定為選用參數、以便在還原作業成功或失敗後收集傾印檔案。

1. 輸入下列命令：SMO備份還原-profile profile_name-label label-f完整 恢復-alllogs [-recover-from locationpath [,path2]-dump - verbose

   SMO備份還原-profile目標db1_rof1 -label full _bkup_sales_nov_08 -完整-復原-alllogs -verbose

2. 若要還原不同案例的資料、請完成下列其中一項：

如果您要還原...	命令範例
*完整的資料庫、但不含控制檔、並恢復至特定的SCN編號（3794392）。在這種情況下、目前的控制檔存在、但所有的資料檔都已毀損或遺失。將資料庫從現有的完整線上備份還原並還原至SCN*之前的位置	SMO備份還原-profile目標db1_rof1 -label full _bkup_sales_nov_08 -full -recov直到3794392 -詳細資訊
不需控制檔案就能完成資料庫、並可恢復至最新的時間	SMO備份還原-profile目標db1_rof1 -label full _bkup_sales_nov_08 -完整-恢復-直到2008年9月15日：15：29：23 -詳細資訊
不需控制檔案即可完成資料庫、並可恢復至資料與時間。在這種情況下、目前的控制檔存在、但所有的資料檔都已毀損或遺失、或是在特定時間之後發生邏輯錯誤。將資料庫從現有的完整線上備份還原至故障點之前的日期與時間。	SMO備份還原-profile目標db1_rof1 -label f完整_bkup_sales_nov_08 -完整復原-foup-直到「2008-09-15：15：29：23」-詳細資訊

如果您要還原...	命令範例
部分資料庫（一或多個資料檔案）、不含控制檔、並使用所有可用的記錄進行還原。在這種情況下、目前的控制檔存在、但有一或多個資料檔已毀損或遺失。使用所有可用的記錄、還原這些資料檔案、並從現有的完整線上備份中恢復資料庫。	mosO備份還原-profile目標db1_rof1 -label f完整_bkup_sales_nov_08 -file E：\disks\s02.dbf E：\disks\sales03.dbf E：\disks\sales04.dbf -recover-alllogs -verbose
部分資料庫（一或多個表格空間）、不含控制檔、並使用所有可用的記錄進行還原。在這種情況下、目前的控制檔存在、但會捨棄一或多個資料表空間、或是屬於資料表空間的多個資料檔之一毀損或遺失。使用所有可用的記錄檔、從現有的完整線上備份還原這些表格空間並還原資料庫。	SMO備份還原-profile目標db1_rof1 -label f完整_bkup_sales_nov_08 -表格空間使用者-復原-alllogs -詳細資訊
僅使用所有可用的記錄來控制檔案及恢復。在這種情況下、資料檔案存在、但所有控制檔都已毀損或遺失。只還原控制檔、並使用所有可用的記錄、從現有的完整線上備份中恢復資料庫。	SMO備份還原-profile目標db1_prop1 -label f完整_bkup_sales_nov_08 -controlfile -recover-alllogs -verbose
不需控制檔案就能完成資料庫、並使用備份控制檔和所有可用的記錄進行還原。在這種情況下、所有資料檔案都會毀損或遺失。只還原控制檔、並使用所有可用的記錄、從現有的完整線上備份中恢復資料庫。	SMO備份還原-profile目標db1_prop1 -label f完整_bkup_sales_nov_08 -full -use備份控制檔-recover-alllogs -verbose
使用外部歸檔記錄位置的歸檔記錄檔來還原還原的資料庫。	SMO備份還原-profile目標db1_rof1 -label f完整_bkup_sales_nov_08 -full -use備份控制檔-recover-alllogs -recover-from位置E：\archive -verbose

3. 使用-recover-location-選項指定外部歸檔記錄位置。

相關資訊

從替代位置還原備份

使用SMO備份還原命令

使用Oracle Recovery Manager（RMAN）執行區塊層級還原

您可以在SnapManager Oracle工具Recovery Manager（RMAN）中設定、將其備份編錄為目錄、以便使用RMAN執行區塊層級的還原。RMAN可以使用資料庫的控制檔或個別的恢復目錄資料庫做為儲存庫。

1. 若要使用SnapManager 支援功能執行完整的離線備份、請輸入下列命令：

   SMO備份會建立離線完整設定檔設定檔PROM_name-labelbackup_label_name-verbose

   其中：

- 設定檔名稱是與備份相關聯的設定檔名稱
- 備份標籤的名稱是：Backup label_name

```
smo backup create -offline -full -profile profile_monthly
-label full_backup -verbose

+
SMO-07109 [INFO ]: Cataloguing all files in backup set with RMAN
TAG=SMC_full_backup_1158773581857, RMAN=ES0/controlfile.
...
SMO-13037 [INFO ]: Successfully completed operation: Backup
SMO-13048 [INFO ]: Operation Status: SUCCESS
SMO-13049 [INFO ]: Elapsed Time: 0:02:20.506
Operation Id [ff8080810dcc47e3010dcc47eb7a0001] succeeded.
+
```

1. 若要驗證備份是否以RMAN目錄、請從資料庫主機在RMAN提示字元中輸入下列命令：

   列出資料安全複製標記tag_name；

2. 若要驗證資料庫並判斷是否有任何區塊毀損、請輸入下列命令：

   DBV file=user01.dbf

   下列輸出顯示兩個頁面毀損：

```
DBVERIFY: Release 10.2.0.1.0 - Production on Wed Sep 20 13:35:44 2006
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.
DBVERIFY - Verification starting : FILE = user01.dbf
Page 625 is marked corrupt
Corrupt block relative dba: 0x01400271 (file 5, block 625)
Bad header found during dbv:
Data in bad block:
type: 240 format: 6 rdba: 0xed323b81
last change scn: 0x6f07.faa74628 seq: 0x87 flg: 0x02
spare1: 0x60 spare2: 0x5 spare3: 0xef7d
consistency value in tail: 0xa210fe71
check value in block header: 0x13c7
block checksum disabled...
Page 627 is marked corrupt
Corrupt block relative dba: 0x01400273 (file 5, block 627)
Bad header found during dbv:
Data in bad block:
type: 158 format: 7 rdba: 0x2101e16d
last change scn: 0xe828.42414628 seq: 0xb4 flg: 0xff
spare1: 0xcc spare2: 0x81 spare3: 0x8665
consistency value in tail: 0x46d20601
check value in block header: 0x1a84
computed block checksum: 0x6c30
DBVERIFY - Verification complete
Total Pages Examined : 1280
Total Pages Processed (Data) : 1123
Total Pages Failing (Data) : 0
Total Pages Processed (Index): 0
Total Pages Failing (Index): 0
Total Pages Processed (Other): 34
Total Pages Processed (Seg) : 0
Total Pages Failing (Seg) : 0
Total Pages Empty : 120
Total Pages Marked Corrupt: 2
Total Pages Influx : 0
Highest block SCN : 1337349 (0.1337349)
```

3. 若要讓備份中的檔案可在主機上存取、並存取RMAN、請使用下列命令掛載備份：

   mosO備份掛載-profileprofile_name-label-verbose

```
smo backup mount -profile SALES1 -label full_backup -verbose

SMO-13046 [INFO ]: Operation GUID 8abc013111b9088e0111b908a7560001
starting on Profile SALES1
SMO-08052 [INFO ]: Beginning to connect mount(s) [E:\logs,F:\data] from
logical snapshot
SMO_SALES1_hsdb1_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001.
SMO-08025 [INFO ]: Beginning to connect mount E:\logs from snapshot
SMO_SALES1_hsdb1_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001_0 of volume
hs_logs.
SMO-08027 [INFO ]: Finished connecting mount E:\logs from snapshot
SMO_SALES1_hsdb1_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001_0 of volume
hs_logs.
SMO-08025 [INFO ]: Beginning to connect mount F:\data from snapshot
SMO_SALES1_hsdb1_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001_0 of volume
hs_data.
SMO-08027 [INFO ]: Finished connecting mount F:\data from snapshot
SMO_SALES1_hsdb1_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001_0 of volume
hs_data.
SMO-08053 [INFO ]: Finished connecting mount(s) [E:\logs,F:\data] from
logical snapshot
SMO_SALES1_hsdb1_F_C_1_8abc013111a450480111a45066210001.
SMO-13037 [INFO ]: Successfully completed operation: Backup Mount
SMO-13048 [INFO ]: Operation Status: SUCCESS
SMO-13049 [INFO ]: Elapsed Time: 0:01:00.981
Operation Id [8abc013111b9088e0111b908a7560001] succeeded.
```

4. 若要恢復區塊、請在RMAN中輸入下列命令：

區塊從tag backup_RMAN標記中恢復資料檔案'E：\path\file.dbf'區塊block_id

```
RMAN> blockrecover datafile
'E:\sys\file01.dbf' block 625, 626, 627
from tag SMO_full_backup_1158773581857;

Starting blockrecover at 20-SEP-08 using target database control file
instead of recovery catalog
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: sid=153 devtype=DISK
channel ORA_DISK_1: restoring block(s) from datafile copy
 C:\myfs\user01.dbf
starting media recovery
media recovery complete, elapsed time: 00:00:01
Finished blockrecover at 20-SEP-08
```

5. 若要驗證區塊是否已修復、請使用下列命令：

   dBV file=file.dbf

   下列輸出顯示沒有頁面毀損：

```
dbv FILE=user01.dbf

DBVERIFY: Release 10.2.0.1.0 - Production on Wed Sep 20 13:40:01 2008
Copyright (c) 1982, 2008, Oracle. All rights reserved.
DBVERIFY - Verification starting : FILE = user01.dbf
DBVERIFY - Verification complete
Total Pages Examined : 1280
Total Pages Processed (Data) : 1126
Total Pages Failing (Data) : 0
Total Pages Processed (Index): 0
Total Pages Failing (Index): 0
Total Pages Processed (Other): 34
Total Pages Processed (Seg) : 0
Total Pages Failing (Seg) : 0
Total Pages Empty : 120
Total Pages Marked Corrupt : 0
Total Pages Influx : 0
Highest block SCN : 1337349 (0.1337349)
```

   所有毀損的區塊均已修復及還原。

從替代位置還原檔案

利用此功能、您可以從原始Volume中Snapshot複本以外的位置還原資料檔案和控制檔案。SnapManager

原始位置是檔案在備份時在作用中檔案系統上的位置。替代位置是指將從哪個位置還原檔案。

您可以從替代位置還原資料檔案、將資料檔案從中繼檔案系統還原至作用中檔案系統。

恢復是SnapManager 由功能不全自動完成的。從外部位置還原檔案時SnapManager 、使用「從位置自動恢復」命令。

此外、支援Oracle Recovery Manager（RMAN）來恢復檔案。SnapManager要恢復的檔案應可由Oracle辨識。檔案名稱應為預設格式。從Flash恢復區恢復時SnapManager 、提供轉譯至Oracle的路徑。但Oracle無法從Flash恢復區域恢復、因為它無法產生正確的檔案名稱。理想情況下、Flash恢復區域是要與RMAN搭配使用的目的地。

相關資訊

建立還原規格

從替代位置總覽還原備份

若要從替代位置還原資料庫備份、請使用下列主要步驟、本節將進一步說明每個步驟。

- 視資料庫配置和需要還原的項目而定、執行下列其中一項：
  - 將所需的資料檔案、從磁帶、SnapVault 支援、SnapMirror或任何其他媒體還原至資料庫主機上掛載的任何檔案系統。
  - 還原所需的檔案系統、並將其掛載到資料庫主機上。
  - 連線至本機主機中所需的原始裝置。
- 建立還原規格可延伸標記語言（XML）檔案、其中包含SnapManager 從替代位置還原至原始位置所需的對應。將檔案儲存在SnapManager 可存取的位置。
- 使用還原規格的XML檔案來還原及恢復資料。SnapManager

從檔案還原資料

從替代位置還原之前、您需要從任何儲存媒體還原必要的檔案、並將檔案從SnapVault 諸如SnapMirror或SnapMirror等應用程式還原至安裝在本機主機上的檔案系統。

您可以使用從替代位置還原作業、將檔案從替代檔案系統複製到作用中檔案系統。

您需要建立還原規格、以指定還原原始檔案的替代位置。

從檔案系統還原資料

從替代位置還原資料之前、您必須先還原必要的檔案系統、然後將其掛載到本機主機上。

您可以從替代位置叫用還原作業、將檔案從替代檔案系統複製到作用中檔案系統。

若要執行此作業、您必須建立還原規格檔案、指定用來還原原始掛載點和原始Snapshot複本名稱的備用掛載點。

> Snapshot複本名稱是必要的元件、因為同一個檔案系統可能會在單一備份作業中多次貼齊（例如、資料檔案一次、記錄檔一次）。

相關資訊

建立還原規格

建立還原規格

還原規格檔案是XML檔案、其中包含可從中還原檔案的原始和替代位置。使用此規格檔案從指定位置還原檔案。SnapManager

您可以使用任何文字編輯器來建立還原規格檔案。您必須為檔案使用.xml副檔名。

1. 開啟文字檔。
2. 輸入下列命令：<ree-specification xmlns="<a href="http://www.netapp.com">"

class="bare">http://www.netapp.com"></a>

3. 使用下列範例所示格式輸入任何檔案對應資訊：

```
<file-mapping>
    <original-location>E:\disks\sysaux.dbf</original-location>
    <alternate-location>E:\disks\sysaux.dbf</alternate-location>
</file-mapping>
```

檔案對應會指定從何處還原檔案。原始位置是檔案在備份時在作用中檔案系統上的位置。替代位置是指從何處還原檔案。

4. 使用範例中所示的格式輸入任何掛載的檔案系統對應資訊：

```
<mountpoint-mapping>
     <original-location>E:\disks\sysaux.dbf</original-location>
     <snapname>snapname</snapname>
     <alternate-location>E:\disks\sysaux.dbf</alternate-location>
</mountpoint-mapping>
```

mountpoint指目錄路徑C：\myfs。mountpoint對應指定要從其還原檔案的掛載點。原始位置是備份時作用中檔案系統中掛載點的位置。替代位置是還原原始位置檔案的掛載點。snapname是備份原始檔案的Snapshot複本名稱。

> Snapshot複本名稱是必要的元件、因為同一個檔案系統可在單一備份作業中多次使用（例如、資料檔案一次、記錄一次）。

5. 輸入下列命令：</還原 規格>
6. 將檔案另存為.xml檔案、然後關閉規格。

從替代位置還原備份

您可以從替代位置還原資料檔案、將資料檔案從中繼檔案系統還原至作用中檔案系統。

- 建立還原規格XML檔案、並指定您要使用的還原方法類型。

您可以使用SMO備份還原命令、並指定您建立的還原規格XML檔案、以便從替代位置還原備份。

1. 輸入下列命令：mus備份還原-profileprofile-labellabel-完整-alllogs/restorecrestoresec

相關資訊

使用SMO備份還原命令

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.